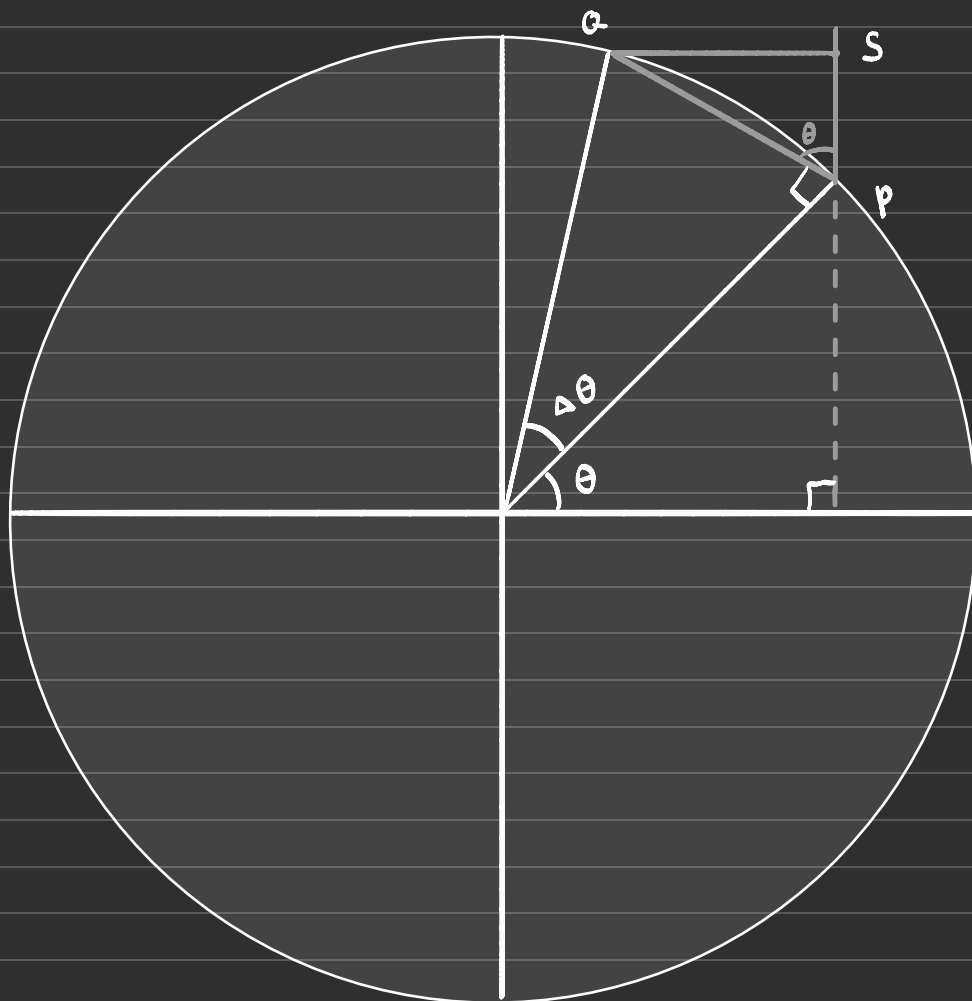


$$(\sin \theta)' = \cos \theta \text{ (геометрическое доказ-во)}$$



Рассмотрим напр. окружность с $\angle \theta$ в точке P.

Посмотрим отношение от угла θ угла $\Delta \theta$, который пересечет окружность в точке Q.

При $\Delta \theta \rightarrow 0$: 1) $\angle Q P \approx \angle \theta$

2) $O P \perp Q P$

$$\left. \begin{array}{l} O P \perp Q P \\ S P \perp O S' \end{array} \right| \Rightarrow \angle Q P S \approx \angle \theta \Rightarrow \frac{S P}{Q P} \approx \frac{\Delta y}{\Delta \theta} \approx \cos \theta$$